

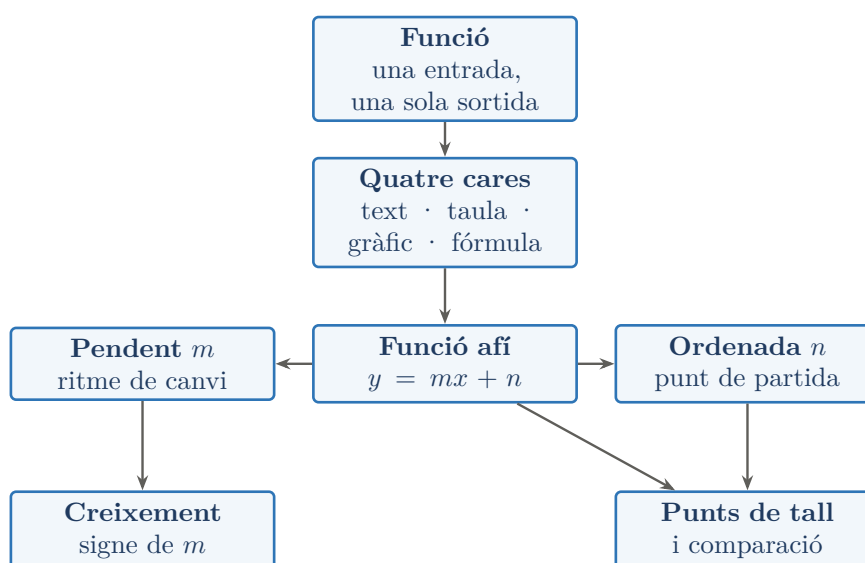
## Activitat 7 — El mapa de les funcions

Connectar en un sol esquema les quatre representacions, el significat de  $m$  i  $n$  i els tipus de creixement.

### Idea clau

Aquesta sessió ordena la unitat abans del projecte. Hem après què és una funció, les seves quatre cares, el pendent i l'ordenada a l'origen. Vegem-ho tot junt en un mapa que et servirà de full de repàs.

### El mapa



Tota la unitat s'organitza al voltant de la funció afí  $y = mx + n$  i les seves quatre representacions.

### Taula resum

$y = mx + n$  d'un cop d'ull

|         | Significat       | En context                    |
|---------|------------------|-------------------------------|
| $m > 0$ | creixent         | puja (guanya, s'omple)        |
| $m < 0$ | decreixent       | baixa (gasta, es buida)       |
| $m = 0$ | constant         | no canvia                     |
| $n$     | tall amb l'eix Y | valor de partida (quota fixa) |

### El quadre d'errors típics

#### Els paranyes de les funcions

- Confondre el **pendent**  $m$  amb l'**ordenada**  $n$ .
- Invertir la fórmula del pendent (variació de  $x$  sobre variació de  $y$ ).
- Confondre el tall amb l'eix X ( $y = 0$ ) amb el tall amb l'eix Y ( $x = 0$ ).
- Llegir malament les **escales** dels eixos d'un gràfic.
- Trobar  $x$  del punt de tall i oblidar de calcular la  $y$ .

**Exercicis per fer**

- 6.7.1 Completa el mapa.** Copia l'esquema i explica cada fletxa (per exemple, com de la funció afí es llegeixen  $m$  i  $n$ ).
- 6.7.2 Les quatre cares.** Per a la funció «un lloguer de 4€/hora amb 2€ de fiança», dona-la de les quatre maneres: text, taula ( $x = 0, 1, 2, 3$ ), fórmula i descripció del gràfic.
- 6.7.3 Llegeix  $m$  i  $n$ .** Per a  $y = -3x + 6$ : pendent, ordenada a l'origen, creixent o decreixent, i talls amb els eixos.
- 6.7.4 Verdader o fals,** justificant:
- (a) A  $y = mx + n$ ,  $n$  és el pendent.
  - (b) Si  $m < 0$ , la funció és decreixent.
  - (c) La recta  $y = 2x + 3$  passa per l'origen.
  - (d) El tall amb l'eix X s'obté fent  $y = 0$ .
- 6.7.5 Errors d'escala.** Per què dos gràfics de la mateixa funció poden semblar molt diferents? Què cal mirar sempre abans de llegir un gràfic?
- 6.7.6 Explica-ho a algú.** En poques línies, explica què vol dir el pendent i l'ordenada a l'origen d'una tarifa, a algú que no ha fet la unitat.
- 6.7.7 Per al Quadern d'eines.** Enganxa el mapa, la taula resum i el quadre d'errors típics. Serà el teu full de repàs per a la prova.

## Full del professorat — Solucions

## Solucions — Activitat 7

- 6.7.1** Resposta oberta. Connexions esperades: de la funció a les quatre representacions; d'aquestes a la funció afí; de la funció afí surten  $m$  i  $n$ , i d'ells el creixement i els punts de tall.
- 6.7.2** Text: «4€ per hora més 2€ de fiança». Taula:  $0 \rightarrow 2$ ,  $1 \rightarrow 6$ ,  $2 \rightarrow 10$ ,  $3 \rightarrow 14$ . Fórmula:  $y = 4x + 2$ . Gràfic: recta creixent que talla l'eix Y a  $(0, 2)$ .
- 6.7.3** Pendent  $m = -3$ ; ordenada  $n = 6$ ; decreixent; tall eix Y  $(0, 6)$ ; tall eix X  $0 = -3x + 6 \Rightarrow x = 2$ ,  $(2, 0)$ .
- 6.7.4** (a) **F**:  $n$  és l'ordenada a l'origen; el pendent és  $m$ . (b) **V**. (c) **F**: passa per  $(0, 3)$ , no per l'origen. (d) **V**.
- 6.7.5** Perquè les **escales** dels eixos poden ser diferents: una mateixa recta sembla més o menys inclinada segons l'escala. Cal mirar sempre què val cada divisió dels eixos abans de treure conclusions.
- 6.7.6** Resposta oberta. Idea esperada: el pendent és el que pagues per cada unitat (el ritme) i l'ordenada a l'origen és la quota fixa (el que pagues de partida, encara que no consumeixis res).
- 6.7.7** Resposta oberta (entrada del Quadern d'eines).

## Notes per al professorat.

- **Estructuració abans del projecte.** El mapa i la taula fan visible que tota la unitat gira al voltant de  $y = mx + n$  i les quatre representacions. Construïu-los amb l'alumnat.
- **El quadre d'errors** recull «l'error de la setmana» de cada bloc (confondre  $m$  i  $n$ , invertir el pendent, els dos talls, les escales, oblidar la  $y$ ). Repassar-los abans de la prova és molt eficaç.
- **Errors d'escala (ex. 6.7.5)** és una porta a la lectura crítica de gràfics de premsa: un mateix conjunt de dades pot «semblar» alarmant o tranquil segons l'escala. Vector de ciutadania i consciència global.
- **Verdader/fals raonat (ex. 6.7.4)** és un termòmetre ràpid que recull els malentesos estrella; exigiu justificació.
- **Comprensió lectora inversa (ex. 6.7.6).** Posar en paraules el sentit de  $m$  i  $n$  treballa la competència comunicativa i prepara la memòria del retrat funcional.